

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2009

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre dont le zéro est la matrice nulle 0 et dont l'unité est la matrice identique I_2 et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

On pose pour tous réels a et b : $M_{(a;b)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix}$, et soit $V = \{M_{(a;b)} \mid (a;b) \in \mathbb{R}^2\}$

- 1 - Montrons que V est un sous-espace vectoriel réel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$ et déterminons une base de V .

On a $V \neq \emptyset$ car $O_2 = M_{(0;0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in V$.

Soient $M_{(a;b)}$ et $M_{(c;d)}$ deux matrices de V et soient x et y deux réels, on a :

$$\begin{aligned} xM_{(a;b)} + yM_{(c;d)} &= x \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ 4d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xa & xb \\ 4xb & xa \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} yc & yd \\ 4yd & yc \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xa + yc & xb + yd \\ 4(xb + yd) & xa + yc \end{pmatrix} \\ &= M_{(xa+yc;xb+yd)} \in V \end{aligned}$$

Donc V est un sous-espace vectoriel réel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$.

On pose : $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$. Soit $M_{(a;b)}$ de V :

$$\text{On a : } M_{(a;b)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = aI + bJ$$

Donc : $(\forall M_{(a;b)} \in V) (\exists (a;b) \in \mathbb{R}^2) ; M_{(a;b)} = aI + bJ$

Ce qui signifie que $(I; J)$ est une famille génératrice du $\mathbb{R}$ -ev V . **(1)**

Soient x et y deux réels, on a : $xI + yJ = O_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & y \\ 4y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y \\ 4y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Alors $(I; J)$ est une famille libre du $\mathbb{R}$ -ev V . **(2)**

Par suite de **(1)** et **(2)**, la famille $(I; J)$ est une base de l'espace vectoriel réel J .

Ainsi : $\dim(V) = 2$.

2 - a) Montrons que l'ensemble V est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$

Tout d'abord, on a : $J^2 = J \times J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 4I_2$

Donc : $J^2 = 4I_2$

Soient $M_{(a;b)}$ et $M_{(x;y)}$ deux matrices de V , on a :

$$\begin{aligned} M_{(a;b)} \times M_{(x;y)} &= (a \cdot I_2 + b \cdot J) \times (x \cdot I_2 + y \cdot J) \\ &= ax \cdot I_2 + ay \cdot J + bx \cdot J + by \cdot J^2 \\ &= ax \cdot I_2 + ay \cdot J + bx \cdot J + 4by \cdot I_2 \quad (J^2 = 4 \cdot I_2) \\ &= (ax + 4by) \cdot I_2 + (ay + bx) \cdot J \\ &= M_{(ax+4by; ay+bx)} \in V \end{aligned}$$

Donc : $\forall (M_{(a;b)}; M_{(x;y)}) \in V^2 ; M_{(a;b)} \times M_{(x;y)} \in V$

D'où : l'ensemble V est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$.

b) Montrons que $(V; +; \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

Sachant que V est un sous-espace vectoriel réel de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$, on déduit que $(V; +; \times)$ est un groupe abélien.

Et puisque V est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$, et comme $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire d'unité de $I_2 = M_{(1;0)}$.

On déduit que la loi $\times$ est associative et distributive par rapport à la loi $+$ dans V avec la matrice $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in V$.

Et on a : $\forall (M_{(a;b)}; M_{(x;y)}) \in V^2 :$

$$M_{(a;b)} \times M_{(x;y)} = M_{(ax+4by; ay+bx)} = M_{(xa+4yb; ya+xb)} = M_{(x;y)} \times M_{(a;b)}$$

Donc la loi $\times$ est commutative dans V .

D'où $(V; +; \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

0,25 pt

3 - a) **Calculons** $M\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right) \times M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)$.

$$\text{On a : } M\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right) \times M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right) = M\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 4\left(-\frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{4}; \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{4}\right)\right) = M_{(0;0)} = O_2$$

0,25 pt

b) **L'anneau** $(V; +; \times)$ **est-il un corps ?**

On sait que tout corps est nécessairement un anneau intègre.

Or d'après la question précédente, l'anneau $(V; +; \times)$ n'est pas intègre.

D'où $(V; +; \times)$ n'est pas un corps.

4 - Soit X une matrice de l'ensemble V telle que : $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix}$ avec $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

0,50 pt

a) **Montrons que ;** $X^2 - 2aX + (a^2 - 4b^2) \cdot I_2 = 0$

$$\text{On a : } X = M_{(a;b)} = a \cdot I_2 + b \cdot J \text{ et } J^2 = 4I_2$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } X^2 - 2aX + (a^2 - 4b^2) \cdot I_2 &= (a \cdot I_2 + b \cdot J)^2 - 2a(a \cdot I_2 + b \cdot J) + (a^2 - 4b^2) \cdot I_2 \\ &= a^2 \cdot I_2 + b^2 \cdot J^2 + 2ab \cdot J - 2a^2 \cdot I_2 - 2abJ + (a^2 - 4b^2) \cdot I_2 \\ &= (a^2 + 4b^2 - 2a^2 + a^2 - 4b^2) \cdot I_2 + (2ab - 2ab) \cdot J \\ &= (ax + 4by) \cdot I_2 + (ay + bx) \cdot J \\ &= 0 \cdot I_2 + 0 \cdot J \\ &= O_2 \end{aligned}$$

D'où le résultat.

0,50 pt

b) On suppose que $a^2 - 4b^2 \neq 0$

Montrons que la matrice X admet un inverse dans V qu'on déterminera.

$$\begin{aligned} \text{On a : } X^2 - 2aX + (a^2 - 4b^2) \cdot I_2 &= O_2 \iff X^2 - 2aX = (4b^2 - a^2) \cdot I_2 \\ &\iff X \times (X - 2a \cdot I_2) = (4b^2 - a^2) \cdot I_2 \\ &\iff X \times \left(\frac{X - 2a \cdot I_2}{4b^2 - a^2} \right) = I_2 \quad (4b^2 - a^2 \neq 0) \\ &\iff X \times \left(\frac{a \cdot I_2 + b \cdot J - 2a \cdot I_2}{4b^2 - a^2} \right) = I_2 \quad (4b^2 - a^2 \neq 0) \\ &\iff X \times \left(\frac{-a \cdot I_2 + b \cdot J}{4b^2 - a^2} \right) = I_2 \quad (4b^2 - a^2 \neq 0) \\ &\iff X \times M\left(\frac{-a}{4b^2 - a^2}; \frac{b}{4b^2 - a^2}\right) = I_2 \quad (4b^2 - a^2 \neq 0) \end{aligned}$$

Par suite la matrice $X = M_{(a;b)}$ admet un inverse dans V qui est définie comme suit :

$$X^{-1} = M\left(\frac{-a}{4b^2 - a^2}; \frac{b}{4b^2 - a^2}\right) \in V$$

Exercice 2 : (4 pts)

Soit u un nombre complexe différent de $(1 - i)$.

1 - a) **Développons $(iu - 1 - i)^2$.**

$$\begin{aligned}\text{On a : } (iu - 1 - i)^2 &= (iu - (1 + i))^2 \\ &= (iu)^2 - 2iu(1 + i) + (1 + i)^2 \\ &= -u^2 + u(2 - 2i) + 1 + 2i + i^2 \\ &= -u^2 + u(2 - 2i) + 2i\end{aligned}$$

b) **Réolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue $z : (E) : z^2 - 2(u + 1 - i)z + 2u^2 - 4i = 0$.**

$$\begin{aligned}\text{On a : } \Delta &= (-2(u + 1 - i))^2 - 4(2u^2 - 4i) \\ &= 4(u^2 + 2u(1 - i) + (1 - i)^2) - 4(2u^2 - 4i) \\ &= 4(u^2 + 2u(1 - i) + 1 - 2i + i^2 - 2u^2 + 4i) \\ &= 4(-u^2 + u(2 - 2i) + 2i) \\ &= 4(iu - 1 - i)^2 \\ &= [2(iu - 1 - i)]^2\end{aligned}$$

$$\text{On pose : } \delta = 2(iu - 1 - i)$$

Donc : $\Delta = \delta^2 \neq 0$, par suite l'équation (E) admet deux solutions complexes et distinctes z_1 et z_2 définies par :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{2(u + 1 - i) + \delta}{2} = \frac{2(u + 1 - i) + 2(iu - 1 - i)}{2} = (1 + i)u - 2i \\ z_2 &= \frac{2(u + 1 - i) - \delta}{2} = \frac{2(u + 1 - i) - 2(iu - 1 - i)}{2} = (1 - i)u + 2\end{aligned}$$

2 - Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points $A((1 + i)u - 2i)$, $B((1 - i)u + 2)$, $U(u)$ et $\Omega(2 - 2i)$

a) **Déterminons l'abscisse du point I le milieu du segment $[AB]$, puis déterminer le vecteur de la translation t qui transforme U au point I .**

$$\text{on a l'abscisse du point } I \text{ est : } z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(1 + i)u - 2i + (1 - i)u + 2}{2} = u - i + 1$$

$$\text{Soit } \vec{t} \text{ le vecteur de translation } t, \text{ on a : } t(U) = I \Leftrightarrow \vec{t} = \overrightarrow{UI}$$

$$\Leftrightarrow z_{\vec{t}} = z_{\overrightarrow{UI}}$$

$$\Leftrightarrow z_{\vec{t}} = z_I - z_U$$

$$\Leftrightarrow z_{\vec{t}} = u - i + 1 - u$$

$$\Leftrightarrow z_{\vec{t}} = 1 - i$$

Ainsi : $\vec{t}(1 - i)$ est le vecteur de la translation t .

b) **Soit R la rotation de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que $R(A) = B$.**

Déterminons tout d'abord l'écriture complexe de la rotation R .

Soient $M(z)$ et $M'(z')$ deux points du plan complexe $(\mathcal{P})$ tels que : $R(M) = M'$

On a : $R(M) = M' \Leftrightarrow z' - z_\Omega = e^{-\frac{i\pi}{2}} (z - z_\Omega)$

$$\Leftrightarrow z' = -i(z - (2 - 2i)) + (2 - 2i)$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 2i + 2 + 2 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = -iz + 4$$

Donc : $R(M) = M' \Leftrightarrow z' = -iz + 4$

Et on a : $-iz_A + 4 = -i((1 + i)u - 2i) + 4$

$$= (1 - i)u - 2 + 4$$

$$= (1 - i)u + 2$$

$$= z_B$$

Par suite : $z_B = -iz_A + 4 \Leftrightarrow R(A) = B$

c) **En déduire que les droite (ΩI) et (AB) sont perpendiculaires.**

On a : $R(A) = B \Leftrightarrow z_B - z_\Omega = e^{-\frac{i\pi}{2}} (z_A - z_\Omega)$

$$\Leftrightarrow \frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} = e^{-\frac{i\pi}{2}} \quad (z_A \neq z_\Omega)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} \right| = \left| e^{-\frac{i\pi}{2}} \right| \\ \arg \left(\frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} \right) \equiv \arg \left(e^{-\frac{i\pi}{2}} \right) [2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|z_B - z_\Omega|}{|z_A - z_\Omega|} = 1 \\ \left(\overrightarrow{\Omega A}; \overrightarrow{\Omega B} \right) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z_B - z_\Omega| = |z_A - z_\Omega| \\ \left(\overrightarrow{\Omega A}; \overrightarrow{\Omega B} \right) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Omega A = \Omega B \\ \left(\overrightarrow{\Omega A}; \overrightarrow{\Omega B} \right) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \Omega \text{ A B est un rectangle triangle et isocèle en } \Omega$$

Et comme I est le milieu du segment $[AB]$ et d'après la définition de la médiatrice d'un segment, on déduit que la droite (ΩI) est la médiatrice du segment $[AB]$

D'où : $(\Omega I) \perp (AB)$

d) **A partir du point U , expliquons une méthode de construction des points A et B .**

La construction des points A et B passe par plusieurs étapes :

I. A partir du point U , on construit le point I en utilisant la relation : $t(U) = I \Leftrightarrow \vec{t} = \overrightarrow{UI}$

II. On dessine la droite (D) passant par la point I et perpendiculaire à la droite (ΩI) .

III. D'après la question précédente on a : $(\Omega I) \perp (AB)$

Donc nécessairement A et B appartiennent à la droite (D) .

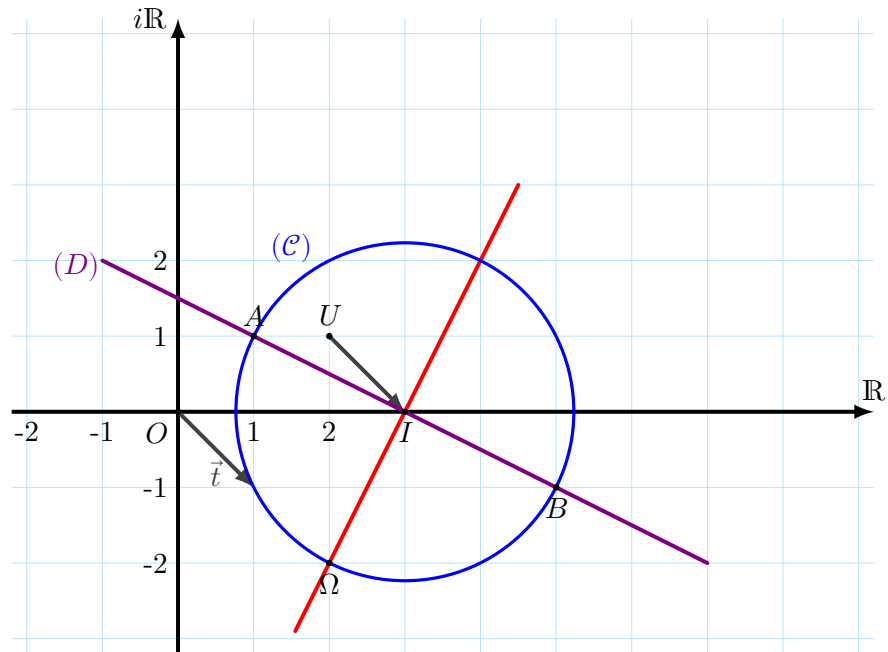
Et on a : ΩAB est un triangle rectangle et isocèle en Ω et I est le milieu de l'hypothénus $[AB]$

Donc : $\Omega I = \Omega A = \Omega B$

Par suite A et B appartiennent au cercle $(\mathcal{C})$ de centre I et de rayon ΩI .

Alors on trace le cercle $(\mathcal{C})$ et on prend les deux points d'intersection de $(\mathcal{C})$ et la droite (D) .

Par exemple on prend : $u = 2 + i$ et on obtient la figure suivante :



3 - On pose $u = (1 + i)a - 2i$ tel que : $a \in \mathbb{R}$.

a) **Déterminer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AU}$ en fonction de a .**

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } z_{\overrightarrow{AB}} &= z_B - z_A \\
 &= ((1 - i)u + 2) - ((1 + i)u - 2i) \\
 &= -2iu + 2 + 2i \\
 &= -2i((1 + i)a - 2i) + 2 + 2i \quad (u = (1 + i)a - 2i) \\
 &= -2ia(1 + i) - 4 + 2 + 2i \\
 &= 2(i - 1 - ia(1 + i)) \\
 &= 2(i - 1 - a(i - 1)) \\
 &= 2(i - 1)(1 - a)
 \end{aligned}$$

et on a : $z_{\overline{AU}} = z_U - z_A$

$$= u - ((1+i)u - 2i)$$

$$= (1+i)a - 2i - (1+i)u + 2i \quad (u = (1+i)a - 2i)$$

$$= (1+i)(a - u)$$

$$= (1+i)(a - (1+i)a + 2i)$$

$$= (1+i)(2i - ai)$$

$$= i(1+i)(2-a)$$

$$= (i-1)(2-a)$$

Donc : $z_{\overline{AB}} = 2(i-1)(1-a)$ et $z_{\overline{AU}} = (i-1)(2-a)$

b) **En déduire que les points A , B et U sont alignés.**

Avant de répondre à cette question, il faut tout d'abord remarquer que :

$$u \neq 1-i \Leftrightarrow u = (1+i)a - 2i \neq 1-i \Leftrightarrow (1+i)a \neq 1+i \Leftrightarrow a \neq 1$$

Donc on a : $z_{\overline{AU}} = (i-1)(2-a)$

$$= (2-a)(i-1)$$

$$= \frac{(2-a)}{2(1-a)} 2(1-a)(i-1) ; (a \neq 1)$$

$$= \frac{(2-a)}{2(1-a)} z_{\overline{AB}}$$

$$= k \cdot z_{\overline{AB}} ; k = \frac{(2-a)}{2(1-a)} \in \mathbb{R}$$

Ainsi : $z_{\overline{AU}} = k \cdot z_{\overline{AB}} \Leftrightarrow \overrightarrow{AU} = k \cdot \overrightarrow{AB}$

ce qui signifie que les trois points A , B et U sont alignés.

Exercice 3 : (3 pts)

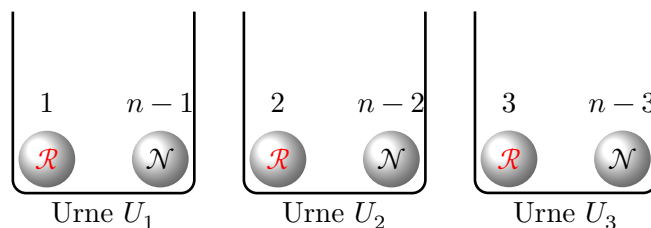
n est un entier naturel supérieur ou égal à 4.

On a trois urnes U_1 , U_2 et U_3

L'urne U_1 contient une boule rouge et $(n-1)$ boules noires.

L'urne U_2 contient deux boules rouges et $(n-2)$ boules noires.

L'urne U_3 contient trois boules rouges et $(n-3)$ boules noires.



On considère l'expérience aléatoire suivante :

On choisit aléatoirement une urne parmi les trois urnes précédentes, puis on en tire simultanément deux

boules.

Soit X la variable aléatoire réelle égale au nombre de boules rouges tirées.

1 - Déterminons les valeurs possibles de la variable aléatoire X .

Quand on tire simultanément deux boules d'une des trois urnes, on a trois possibilités :

- Tirer deux boules rouges.
- Tirer une boule rouge et une boule noires.
- Tirer deux boules noires.

Donc les valeurs de la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2.

D'une autre façon, le support de la variable aléatoire X est : $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$.

2 - a) Montrons que $P[X = 2] = \frac{8}{3n(n-1)}$.

D'après le théorème des probabilités totales on a :

$$P([X = 2]) = P(U_1) \times P_{U_1}([X = 2]) + P(U_2) \times P_{U_2}([X = 2]) + P(U_3) \times P_{U_3}([X = 2])$$

$$\text{Or on a : } P(U_1) = P(U_2) = P(U_3) = \frac{1}{3}$$

$$\text{et on a : } P_{U_1}([X = 2]) = 0 \quad (\text{car il n'y a qu'une seule boule rouge})$$

$$P_{U_2}([X = 2]) = \frac{C_2^2 \times C_0^{n-2}}{C_2^n} = \frac{1}{\left(\frac{n!}{2!(n-2)!}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = \frac{2}{n(n-1)}$$

$$P_{U_3}([X = 2]) = \frac{C_2^3 \times C_0^{n-3}}{C_2^n} = \frac{3}{\left(\frac{n!}{2!(n-2)!}\right)} = \frac{3}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = \frac{6}{n(n-1)}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } P([X = 2]) &= P(U_1) \times P_{U_1}([X = 2]) + P(U_2) \times P_{U_2}([X = 2]) + P(U_3) \times P_{U_3}([X = 2]) \\ &= \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{2}{n(n-1)} + \frac{1}{3} \times \frac{6}{n(n-1)} \\ &= \frac{8}{3n(n-1)} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } P([X = 2]) = \frac{8}{3n(n-1)}$$

b) Montrons que $P[X = 1] = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$

D'après le théorème des probabilités totales on a :

$$P([X = 1]) = P(U_1) \times P_{U_1}([X = 1]) + P(U_2) \times P_{U_2}([X = 1]) + P(U_3) \times P_{U_3}([X = 1])$$

$$\text{Or on a : } P(U_1) = P(U_2) = P(U_3) = \frac{1}{3}$$

$$\text{et on a : } P_{U_1}([X = 1]) = \frac{C_1^1 \times C_1^{n-1}}{C_2^n} = \frac{1 \times (n-1)}{\left(\frac{n!}{2!(n-2)!}\right)} = \frac{(n-1)}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = \frac{2}{n}$$

$$P_{U_2}([X = 1]) = \frac{C_1^2 \times C_1^{n-2}}{C_2^n} = \frac{2 \times (n-2)}{\left(\frac{n!}{2!(n-2)!}\right)} = \frac{2(n-2)}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = \frac{4(n-2)}{n(n-1)}$$

$$P_{U_3}([X = 1]) = \frac{C_1^3 \times C_1^{n-3}}{C_2^n} = \frac{3 \times (n-3)}{\left(\frac{n!}{2!(n-2)!}\right)} = \frac{3(n-3)}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)} = \frac{6(n-3)}{n(n-1)}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ainsi : } P([X = 1]) &= P(U_1) \times P_{U_1}([X = 1]) + P(U_2) \times P_{U_2}([X = 1]) + P(U_3) \times P_{U_3}([X = 1]) \\
&= \frac{1}{3} \times \frac{2}{n} + \frac{1}{3} \times \frac{4(n-2)}{n(n-1)} + \frac{1}{3} \times \frac{6(n-3)}{n(n-1)} \\
&= \frac{2(n-1) + 4(n-2) + 6(n-3)}{3n(n-1)} \\
&= \frac{12n - 28}{3n(n-1)} \\
&= \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}
\end{aligned}$$

D'où : $P([X = 1]) = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$

c) **Déduisons la loi de probabilité de la variable aléatoire X .**

Tout d'abord, on doit calculer la probabilité de l'événement $[X = 0]$.

On sait que : $P([X = 0]) + P([X = 1]) + P([X = 2]) = 1$

Donc : $P([X = 0]) = 1 - P([X = 1]) - P([X = 2])$

$$\begin{aligned}
&= 1 - \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)} - \frac{8}{3n(n-1)} \\
&= \frac{3n(n-1) - 4(3n-7) - 8}{3n(n-1)} \\
&= \frac{3n^2 - 3n - 12n + 28 - 8}{3n(n-1)} \\
&= \frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}
\end{aligned}$$

Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire X est présentée comme suit :

Valeurs de X : x_k	0	1	2
$P([X = x_k])$	$\frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}$	$\frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$	$\frac{8}{3n(n-1)}$

3 - Sachant que les deux boules tirées sont rouges, quelle est la probabilité pour qu'elles proviennent de l'urne U_3 ?

$$\begin{aligned}
\text{On a : } P_{[X=2]}(U_3) \times P([X = 2]) &= P_{U_3}([X = 2]) \times P(U_3) \iff P_{[X=2]}(U_3) = \frac{P_{U_3}([X = 2]) \times P(U_3)}{P([X = 2])} \\
&\iff P_{[X=2]}(U_3) = \frac{\frac{6}{n(n-1)} \times \frac{1}{3}}{\frac{8}{3n(n-1)}} \\
&\iff P_{[X=2]}(U_3) = \frac{6}{8} \\
&\iff P_{[X=2]}(U_3) = \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

D'où : $P_{[X=2]}(U_3) = \frac{3}{4}$

Problème : (10 pts)

PARTIE I

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $g(x) = 2(1 - e^{-x}) - x$

0,50 pt

1 - a) Étudions les variations de la fonction g .

On a g est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ car c'est la différence de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^+$:

- $x \mapsto 2(1 - e^{-x})$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $\mathbb{R}^+$.
- $x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $\mathbb{R}^+$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi on a : } (\forall x \in \mathbb{R}^+) ; g'(x) &= [2(1 - e^{-x}) - x]' \\ &= [2(1 - e^{-x})]' - (x)' \\ &= 2(1 - e^{-x})' - 1 \\ &= 2e^{-x} - 1 \\ &= 2 \times \frac{1}{e^x} - 1 \\ &= \frac{2 - e^x}{e^x} \end{aligned}$$

Et puisque $e^x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}^+$.

Alors le signe de $g'(x)$ est le signe de $x \mapsto 2 - e^x$ dans $\mathbb{R}^+$.

Par suite : $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - e^x = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln(2)$

Avec : $g(0) = 2(1 - e^{-0}) - 0 = 2(1 - 1) - 0 = 0$

$$\begin{aligned} g(\ln(2)) &= 2(1 - e^{-\ln(2)}) - \ln(2) \\ &= 2(1 - e^{\ln(\frac{1}{2})}) - \ln(2) \\ &= 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)\right) - \ln(2) \\ &= 1 - \ln(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2(1 - e^{-x}) - x \\ &= 2(1 - 0) - \infty \\ &= -\infty \end{aligned}$$

car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Le tableau de variations de la fonction g est comme suit :

x	$-\infty$	$\ln(2)$	$+\infty$
$2 - e^x$	+	0	-
$g'(x)$	+	0	-
g	0	$1 - \ln(2)$	$-\infty$

0,50 pt

2 - a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]\ln(4); \ln(6)[$.

On a g est dérivable sur $\mathbb{R}^+$, donc elle est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Et d'après le tableau des variations de la fonction g :

- g est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty; \ln(2)]$, donc g réalise une bijection de $]-\infty; \ln(2)]$ vers $g(]-\infty; \ln(2)]) =]0; 1 - \ln(2)]$.

Et comme $0 \notin]0; 1 - \ln(2)]$, alors n'admet aucun antécédant dans l'intervalle $]-\infty; \ln(2)]$.

- g est strictement décroissante sur l'intervalle $[\ln(2); +\infty[$, donc g réalise une bijection de $[\ln(2); +\infty[$ vers $g([\ln(2); +\infty[) = [1 - \ln(2); +\infty[$.

Et comme $0 \in [1 - \ln(2); +\infty[$, alors admet un unique antécédant dans l'intervalle $[\ln(2); +\infty[$.

Par suite, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}^+$.

Et on a :

$$g(\ln(4)) = 2(1 - e^{-\ln(4)}) - \ln(4) = 2(1 - e^{\ln(\frac{1}{4})}) - \ln(2^2) = 2\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)\right) - 2\ln(2) = \frac{3}{2} - 2\ln(2) > 0$$

$$g(\ln(6)) = 2(1 - e^{-\ln(6)}) - \ln(6) = 2(1 - e^{\ln(\frac{1}{6})}) - \ln(6) = 2\left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)\right) - \ln(6) = \frac{5}{3} - \ln(6) < 0$$

Donc : $g(\ln(4)) \times g(\ln(6)) < 0$

Ainsi d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]\ln(4); \ln(6)[$.

b) Étudions le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}^+$.

Le tableau de signe de $x \mapsto g(x)$ est comme suit :

x	$-\infty$	$\ln(2)$	α	$+\infty$
g		$1 - \ln(2)$	0	
$g(x)$		$+$	0	$-$

- 3 -** On considère la suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par :
- $$\begin{cases} U_{n+1} &= 2(1 - e^{-U_n}) ; \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \\ U_0 &= 1 \end{cases}$$

— **Montrons que :** $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq U_n < \alpha$.

On procède par un raisonnement par récurrence :

Initialisation :

Pour $n = 0$ on a : $\leq U_0 = 1 \Rightarrow 1 \leq U_0 < \alpha$.

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$.

Hérédité :

On suppose que la proposition est vraie de 0 jusqu'à un certain $n \in \mathbb{N}$.

Montrons que : $1 \leq U_{n+1} < \alpha$

On a : $1 \leq U_n < \alpha \Rightarrow -\alpha < -U_n \leq -1$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} < e^{-U_n} \leq e^{-1} \text{ (car } t \mapsto e^t \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow -e^{-1} \leq -e^{-U_n} < -e^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-1} \leq 1 - e^{-U_n} < 1 - e^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow 2(1 - e^{-1}) \leq 2(1 - e^{-U_n}) < 2(1 - e^{-\alpha})$$

$$\Rightarrow 2(1 - e^{-1}) \leq U_{n+1} < 2(1 - e^{-\alpha})$$

Or on a : $2(1 - e^{-1}) \simeq 1,2642 > 1$ et $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - e^{-1}) - \alpha = 0 \Leftrightarrow 2(1 - e^{-1}) = \alpha$

Par suite : $2(1 - e^{-1}) \leq U_{n+1} < 2(1 - e^{-\alpha}) \Rightarrow 1 \leq U_{n+1} < 2(1 - 1 - e^{-\alpha}) < \alpha$

Conclusion :

D'après le principe de récurrence, on a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq U_n < \alpha$

— **Montrons que :** $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_{n+1} - U_n = g(U_n)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a : $g(U_n) = 2(1 - e^{-U_n}) - U_n = U_{n+1} - U_n$.

D'où le résultat.

— **Montrons que la suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.**

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a : $U_{n+1} - U_n = g(U_n)$

et on sait que la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle $[\ln 2; +\infty[$, donc en particulier sur $[1; \alpha]$.

Et on a : $g(\alpha) = \alpha > 0$ car $\alpha \in]\ln(4); \ln(6)[$.

Ainsi : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq U_n < \alpha \Rightarrow g(\alpha) < g(U_n) \leq g(1) \Rightarrow 0 < \alpha < U_{n+1} - U_n$

Par suite, la suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.

— **Montrons que la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est convergente et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.**

On a $(U_n)_{n \geq 0}$ est une suite strictement croissante et majorée par α .

Donc d'après le théorème de convergence, la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ converge vers une limite réelle l .

Déterminons la limite L :

On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $1 \leq U_n < \alpha$

Donc quand n tend vers $+\infty$ on obtient : $1 \leq L \leq \alpha$

Et on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $g(U_n) = U_{n+1} - U_n$ et que g est continue sur $\mathbb{R}^+$ donc en particulier sur $[1; \alpha]$

Alors on obtient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(U_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_{n+1} - U_n \Rightarrow g(L) = L - L = 0$.

Donc L est une solution de l'équation $g(x) = 0$ dans $\mathbb{R}^+$, et d'après la question (2-a) l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$ dans $\mathbb{R}^+$ est α .

Par suite : $L = \alpha$

PARTIE II

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1 - e^x}{x^2}$
et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - **Calculer les limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.**

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \times \frac{1 - e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x} \times \frac{e^x - 1}{x} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

$$\begin{aligned}\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} - \frac{e^x}{x^2} \\ &= -\infty\end{aligned}$$

$$\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty.$$

$$\begin{aligned}\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} - \frac{e^x}{x^3} \\ &= -\infty\end{aligned}$$

$$\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty.$$

$$\text{Ainsi : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

0,50 pt

2 - a) **Vérifions que :** $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 2)}.$

$$\text{On a : } g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - e^{-\alpha}) - \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\left(1 - \frac{1}{e^\alpha}\right) = \alpha$$

$$\Leftrightarrow 2(e^\alpha - 1) = \alpha e^\alpha$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^\alpha - 1}{\alpha} = \frac{e^\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - e^\alpha}{\alpha} = -\frac{e^\alpha}{2}$$

$$\begin{aligned}\text{Ainsi : } f(\alpha) &= \frac{1 - e^\alpha}{\alpha^2} \\ &= \frac{1}{\alpha} \times \frac{1 - e^\alpha}{\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \times \left(-\frac{e^\alpha}{2}\right) \\ &= -\frac{e^\alpha}{2\alpha}\end{aligned}$$

$$\text{Et on a : } g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - e^{-\alpha}) - \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(1 - e^{-\alpha}) = \alpha$$

$$\Leftrightarrow 1 - e^{-\alpha} = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow -e^{-\alpha} = \frac{\alpha}{2} - 1 = \frac{\alpha - 2}{2}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\alpha} = \frac{2 - \alpha}{2}$$

$$\Leftrightarrow e^\alpha = \frac{2}{2 - \alpha}$$

$$\Leftrightarrow -e^\alpha = \frac{2}{\alpha - 2}$$

$$\text{Donc : } f(\alpha) = -\frac{e^\alpha}{2\alpha} = \frac{2}{\alpha - 2} \times \frac{1}{2\alpha} = \frac{1}{\alpha(\alpha - 2)}$$

$$\text{D'où : } f(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 2)}$$

0,75 pt

b) **Montrons que :** $f'(x) = \frac{g(x)e^x}{x^3}$ pour tout x de $\mathbb{R}_+^*$, puis dressons le tableau de

variations de la fonction f . On a $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto -e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Ainsi $x \mapsto 1 - e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Et on a $x \mapsto x^2$ est dérivable et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$.

Par suite $x \mapsto \frac{1 - e^x}{x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ en particulier sur $\mathbb{R}_+^*$.

Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in \mathbb{R}_+^*, \text{ on a : } f'(x) &= \left(\frac{1 - e^x}{x^2} \right)' \\ &= \frac{(1 - e^x)' \times x^2 - (1 - e^x) \times (x^2)'}{x^4} \\ &= \frac{-x^2 e^x - 2x(1 - e^x)}{x^4} \\ &= \frac{-x e^x - 2(1 - e^x)}{x^3} \\ &= \frac{-x e^x - 2e^x(e^{-x} - 1)}{x^3} \\ &= \frac{e^x(-x + 2(1 - e^{-x}))}{x^3} \\ &= \frac{e^x(2(1 - e^{-x}) - x)}{x^3} \\ &= \frac{g(x)e^x}{x^3} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; f'(x) = \frac{g(x)e^x}{x^3}$

On a : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; e^x > 0$ et $x^3 > 0$.

Donc le signe de $x \mapsto f'(x)$ est le même de $x \mapsto g(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par suite le tableau de variations de la fonction f est comme suit :

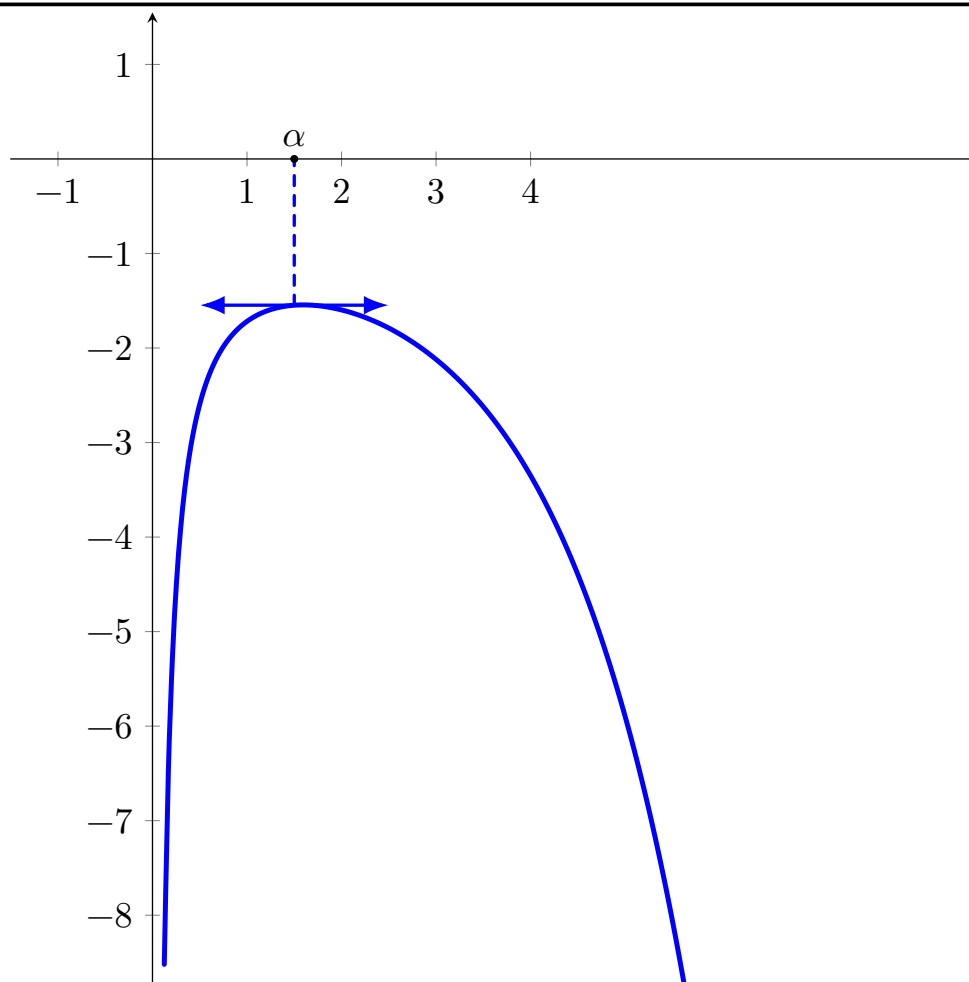
x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{\alpha(\alpha - 2)}$	$-\infty$

3 - Traçons la courbe $(\mathcal{C}_f)$. (On prend $\alpha \approx 1,5$).

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, donc la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ à droite en 0.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, donc $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

et on a f admet une valeur maximal en α .



PARTIE III

On considère la fonction F définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{2x} \frac{1-e^t}{t^2} dt ; & (\forall x > 0) \\ F(0) = -\ln(2) \end{cases}$$

1 - a) **En utilisant une intégration par parties, montrons que :**

$$(\forall x > 0) \quad F(x) = \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$$

On prend :
$$\begin{cases} v(t) = 1 - e^t \\ u'(t) = \frac{1}{t^2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v'(t) = -e^t \\ u'(t) = -\frac{1}{t} \end{cases}$$

Donc on obtient pour tout x de $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} \int_x^{2x} \frac{1-e^t}{t^2} dt &= \left[-\frac{1}{t} \times (1 - e^t) \right]_x^{2x} - \int_x^{2x} \frac{-1}{t} \times (-e^t) dt \\ &= \left[\frac{e^t - t}{t} \right]_x^{2x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \\ &= \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \end{aligned}$$

D'où :
$$(\forall x > 0) ; F(x) = \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$$

b) **Montrons que pour tout x de $]0; +\infty[$: $e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2)$**

On sait que la fonction $t \mapsto e^t$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $]0; +\infty[$.

Ainsi pour tout x de $]0; +\infty[$, on a :

$$0 < x \leq t \leq 2x \implies e^x \leq e^t \leq e^{2x} \text{ et } \frac{1}{t} > 0$$

$$\implies \frac{e^x}{t} \leq \frac{e^t}{t} \leq \frac{e^{2x}}{t}$$

$$\implies \int_x^{2x} \frac{e^x}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^{2x}}{t} dt$$

$$\implies e^x \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$$

$$\implies e^x [\ln(t)]_x^{2x} \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} [\ln(t)]_x^{2x}$$

$$\implies e^x [\ln(2x) - \ln(x)] \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} [\ln(2x) - \ln(x)]$$

$$\implies e^x \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \left(\frac{2x}{x}\right)$$

$$\implies e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2)$$

Par suite : $(\forall x > 0) ; e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2)$

c) **Calculons la limite** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$ puis déduisons que F est continue à droite au point 0.

On a : $(\forall x > 0) ; e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2)$

Avec : $\lim_{\substack{0 \rightarrow e \\ 0 > e}}^x \ln(2) = \ln(2)$ et $\lim_{\substack{0 \rightarrow e \\ 0 > e}}^{2x} \ln(2) = \ln(2)$

Donc d'après le théorème de **Gendarmes**, on obtient : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln(2)$.

Et on a : $(\forall x > 0) ; F(x) = \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$

Avec : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - 1}{t} = 1 \quad (t = 2x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln(2)$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = 1 - 1 - \ln(2) = -\ln(2) = F(0)$

Par suite la fonction F est continue à droite en 0.

2 - a) **Montrons que pour tout x de $]0; +\infty[$:** $F(x) \leq \frac{1 - e^x}{2x}$

Soit x de $\mathbb{R}_+^*$, on a : $0 < x \leq t \leq 2x \Rightarrow e^x \leq e^t \leq e^{2x}$ et $\frac{1}{t} > 0$

$$\Rightarrow -e^{2x} \leq -e^t \leq -e^x \text{ et } \frac{1}{t^2} > 0$$

$$\Rightarrow 1 - e^{2x} \leq 1 - e^t \leq 1 - e^x \text{ et } \frac{1}{t^2} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1 - e^{2x}}{t^2} \leq \frac{1 - e^t}{t^2} \leq \frac{1 - e^x}{t^2}$$

$$\Rightarrow \int_x^{2x} \frac{1 - e^{2x}}{t^2} dt \leq \int_x^{2x} \frac{1 - e^t}{t^2} dt \leq \int_x^{2x} \frac{1 - e^x}{t^2} dt$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1 - e^x) \int_x^{2x} \frac{1}{t^2} dt$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1 - e^x) \left[-\frac{1}{t} \right]_x^{2x}$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1 - e^x) \left[-\frac{1}{2x} + \frac{1}{x} \right]$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1 - e^x) \times \frac{1}{2x}$$

$$\Rightarrow F(x) \leq \frac{1 - e^x}{2x}$$

D'où : $(\forall x > 0) ; F(x) \leq \frac{1 - e^x}{2x}$

b) **Calculons la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.**

On a : $(\forall x > 0) ; F(x) \leq \frac{1 - e^x}{2x}$

Avec : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x} - \frac{e^x}{2x} = 0 - \infty = -\infty$

car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = +\infty$

Par suite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$

3 - Montrons que la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x > 0) ; F'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2$$

On a : $(\forall x > 0) ; F(x) = \int_x^{2x} \frac{1 - e^t}{t^2} dt = \int_x^{2x} f(t) dt$

Donc d'après la question **I-2-a** f est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc f est continue sur $]0; +\infty[$.

Par suite la fonction f admet une primitive G définie et dérivable sur $]0; +\infty[$.

Et comme $h : x \mapsto x$ et $k : x \mapsto 2x$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $]0; +\infty[$ avec $h(]0; +\infty[) \subseteq]0; +\infty[$ et $k(]0; +\infty[) \subseteq]0; +\infty[$.

Ainsi les fonctions $x \mapsto G(2x)$ et $x \mapsto G(x)$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$.

Par suite $F : x \mapsto F(x) = G(2x) - G(x)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$\begin{aligned}
F'(x) &= (G(2x) - G(x))' \\
&= (2x)' \times G'(2x) - (x)' \times G'(x) \\
&= 2 \times f(2x) - f(x) \\
&= 2 \times \frac{1 - e^{2x}}{(2x)^2} - \frac{1 - e^x}{x^2} \\
&= \frac{1 - e^{2x}}{2x^2} - \frac{1 - e^x}{x^2} \\
&= \frac{1 - e^{2x}}{2x^2} - \frac{2(1 - e^x)}{2x^2} \\
&= \frac{1 - e^{2x} - 2(1 - e^x)}{2x^2} \\
&= \frac{1 - e^{2x} - 2 + 2e^x}{2x^2} \\
&= \frac{1 - e^{2x} + 2e^x - 1}{2x^2} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x^2} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{(e^x - 1)^2}{x^2} \\
&= -\frac{1}{2} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2
\end{aligned}$$

D'où : $(\forall x > 0) ; F'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2$

0,75 pt 4 - a) Soit x un réel de l'intervalle $]0; +\infty[$. Montrons qu'il existe un réel c de l'intervalle $]0; x[$ tel que : $F(x) - F(0) = -\frac{1}{2}xe^{2c}$

Soit x un réel de l'intervalle $]0; +\infty[$.

On a F est une fonction continue sur $[0; x]$ et dérivable sur $]0; x[$, donc d'après le théorème des accroissements finis on obtient :

$$(\exists y \in]0; x[) ; \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = F'(y) \Leftrightarrow F(x) - F(0) = -\frac{1}{2}x \left(\frac{e^y - 1}{y} \right)^2$$

Et on a la fonction $h ; x \mapsto e^x$ est continue sur $[0; y]$ et dérivable sur $]0; y[$, donc d'après le théorème des accroissements finis on obtient :

$$(\exists c \in]0; y[) ; \frac{h(y) - h(0)}{y - 0} = h'(c) \Leftrightarrow \frac{e^y - 1}{y} = e^c \Rightarrow \left(\frac{e^y - 1}{y} \right)^2 = e^{2c}$$

En combinant les deux résultats, on trouve que : $(\exists c \in]0; y[\subset]0; x[) ; F(x) - F(0) = -\frac{1}{2}xe^{2c}$

D'où le résultat.

0,25 pt b) Démontrons que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$: $-\frac{1}{2}e^{2x} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{1}{2}$.

D'après la question précédente :

$$(\exists c \in]0; x[) ; F(x) - F(0) = -\frac{1}{2}xe^{2c} \Leftrightarrow \frac{F(x) - F(0)}{x} = -\frac{1}{2}e^{2c}$$

Ainsi on a : $c \in]0; x[\Leftrightarrow 0 < c < x$

$$\Leftrightarrow 0 < 2c < 2x$$

$$\Leftrightarrow e^0 < e^{2c} < e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}e^{2x} < -\frac{1}{2}e^{2c} < -\frac{1}{2}e^0 = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}e^{2x} < \frac{F(x) - F(0)}{x} < -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}e^{2x} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{1}{2}$$

D'où : $(\forall x > 0) ; -\frac{1}{2}e^{2x} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{1}{2}$

c) **Déduisons que la fonction F est dérivable à droite au point 0 et que : $F'_d(0) = -\frac{1}{2}$.**

On a : $(\forall x > 0) ; -\frac{1}{2}e^{2x} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{1}{2}$

Avec : $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2}e^{2x} = -\frac{1}{2}e^0 = -\frac{1}{2}$

Donc d'après le théorème de **Gendarmes**, on obtient : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = -\frac{1}{2}$

Par suite F est dérivable à droite au point 0 et on a : $F'_d(0) = -\frac{1}{2}$